Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 4 · 4 العملي

الطرائق الميكروبية للتشخيص — بنك الأسئلة

Microbiological Methods for Identification — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هبة سامي

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction and general steps — المقدّمة والخطوات العامة

EN Microbiological identification determines the: **Q1**

AR س1. يحدّد التشخيص الميكروبي:

- **A** Blood group — فصيلة الدم
- **B** Price of antibiotics — سعر المضادّات
- **C** Type, genus or species of microorganisms — نوع الأحياء المجهرية أو جنسها أو نوعها
- **D** Patient's age — عمر المريض

EN Microbiological identification combines: **Q2**

AR س2. يجمع التشخيص الميكروبي بين:

- **A** Only microscopy and culture — المجهر والزرع فقط
- **B** Only automation — الأتمتة فقط
- **C** Only serology — المصلية فقط
- **D** Classical (phenotypic) and modern (molecular) methods — الطرائق التقليدية (المظهرية) والحديثة (الجزيئية)

EN Which is NOT an objective of microbial identification? **Q3**

AR س3. أيّها ليس من أهداف التشخيص الميكروبي؟

- **A** Determine etiologic agents — تحديد العوامل المسبّبة
- **B** Determine the patient's blood group — تحديد فصيلة دم المريض
- **C** Trace outbreaks — تتبّع الفاشيات
- **D** Guide therapy and infection control — توجيه العلاج ومكافحة العدوى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The first general step in identification is:** Q4

AR س4. الخطوة العامة الأولى في التشخيص:

A Sample collection جمع العيّنة
B PCR
C Serological testing الفحص المصلي
D Biochemical tests الفحوص الكيميائية الحيوية

EN **Aseptic techniques during sample collection are used to:** Q5

AR س5. تُستعمل التقنيات المعقّمة أثناء جمع العيّنة لـ:

A Stain the bacteria تصبيغ البكتيريا
B Avoid contamination تجنّب التلوّث
C Speed up growth تسريع النموّ
D Detect antibodies كشف الأضداد

EN **Cultivation in identification uses:** Q6

AR س6. يستعمل الزرع في التشخيص:

A DNA probes مجسّات DNA
B Latex beads حبيبات اللاتكس
C Antibiotic disks only أقراص المضادّات فقط
D Selective and differential media أوساطًا انتقائية وتفريقية

Microscopy and culture — المجهر والزرع

EN **In the Gram stain, Gram-negative bacteria appear:** Q7

AR س7. في صبغة غرام تظهر البكتيريا السالبة:

A Pink وردية
B Purple بنفسجية
C Green خضراء
D Black سوداء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The acid-fast stain detects:** Q8

AR س8. تكشف الصبغة الصامدة للحامض:

A E. coli الإشريكية القولونية
B Streptococcus العقدية
C Mycobacterium المتفطّرة
D Proteus المتقلّبة

EN **Special stains are used for:** Q9

AR س9. تُستعمل الصبغات الخاصة لـ:

A Blood typing تحديد فصائل الدم
B DNA amplification مضاعفة DNA
C Measuring MIC قياس MIC
D Endospore, capsule and flagella الأبواغ الداخلية والمحفظة والأسواط

EN **Hemolysis patterns are read on:** Q10

AR س10. تُقرأ أنماط تحلّل الدم على:

A MacConkey agar آغار ماكونكي
B Blood agar آغار الدم
C TSI agar آغار TSI
D Simmons citrate سترات سيمونز

EN **Which is a cultural characteristic?** Q11

AR س11. أيّها من الصفات الزرعية؟

A Colony size, color, texture and elevation حجم المستعمرة ولونها وقوامها وارتفاعها
B DNA sequence تسلسل DNA
C Antibody titer عيار الأضداد
D Protein band شريط بروتيني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Biochemical tests — الفحوص الكيميائية الحيوية

EN **The catalase test differentiates:** Q12

AR س12. يفرّق فحص الكاتاليز بين:

A E. coli and Proteus — الإشريكية والمتقلّبة

B Salmonella and Shigella — السالمونيلا والشيغيلا

C Staphylococcus (+) and Streptococcus (–) — العنقودية (+) والعقدية (–)

D Neisseria and Pseudomonas — النيسرية والزائفة

EN **Which organisms are oxidase positive in the slides?** Q13

AR س13. أيّ الكائنات موجبة الأوكسيديز في الشرائح؟

A Pseudomonas and Neisseria — الزائفة والنيسرية

B S. aureus — العنقودية الذهبية

C E. coli and Enterobacter — الإشريكية والأمعائية

D Proteus only — المتقلّبة فقط

EN **The indole test example in the slides is:** Q14

AR س14. مثال فحص الإندول في الشرائح:

A Proteus — المتقلّبة

B E. coli (+) — الإشريكية القولونية (+)

C Neisseria — النيسرية

D Enterobacter — الأمعائية

EN **Urease positive organism in the slides:** Q15

AR س15. الكائن الموجب لليوريز في الشرائح:

A E. coli — الإشريكية القولونية

B Streptococcus — العقدية

C Proteus — المتقلّبة

D Mycobacterium — المتفطّرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Citrate positive example in the slides:** Q16

AR س16. مثال موجب السترات في الشرائح:

A Staphylococcus العنقودية
B Streptococcus العقدية
C Neisseria النيسرية
D Enterobacter الأمعائية

EN **TSI agar detects:** Q17

AR س17. يكشف آغار TSI:

A Catalase enzyme إنزيم الكاتاليز
B Capsule المحفظة
C Sugar fermentation and H_2S production تخمير السكّر وإنتاج S_2H
D DNA sequences تسلسلات DNA

EN **The coagulase test example is:** Q18

AR س18. مثال فحص التخثّر:

A Streptococcus العقدية
B S. aureus (+) العنقودية الذهبية (+)
C Enterobacter الأمعائية
D Proteus المتقلّبة

EN **The oxidase test detects:** Q19

AR س19. يكشف فحص الأوكسيديز:

A Cytochrome oxidase السايتوكروم أوكسيديز
B Urea hydrolysis تحلّل اليوريا
C Catalase enzyme إنزيم الكاتاليز
D Toxins السموم

EN **Biochemical tests determine bacterial:** Q20

AR س20. تحدّد الفحوص الكيميائية الحيوية لدى البكتيريا:

A Size only الحجم فقط
B Antibodies الأضداد
C DNA sequence تسلسل DNA
D Metabolism الأيض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Serological, molecular, automated and AST — المصلية والجزيئية والآلية وفحص الحساسية

EN Latex agglutination is used for: **Q21**

AR س21. يُستعمل تلازن اللاتكس لـ:

- **A** Salmonella typing — تنميط السالمونيلا
- **B** Streptococcus grouping — تصنيف العقدية
- **C** Detecting toxins — كشف السموم
- **D** DNA amplification — مضاعفة DNA

EN Salmonella and Shigella typing uses: **Q22**

AR س22. يستعمل تنميط السالمونيلا والشيغيلا:

- **A** Agglutination tests — فحوص التلازن
- **B** Microarrays — المصفوفات الدقيقة
- **C** E-test
- **D** Western blot — اللطخة الغربية

EN ELISA detects: **Q23**

AR س23. تكشف الإليزا:

- **A** Flagella — الأسواط
- **B** Colony elevation — ارتفاع المستعمرة
- **C** Hemolysis — تحلّل الدم
- **D** Bacterial toxins/antigens — السموم/المستضدّات البكتيرية

EN Western blot: **Q24**

AR س24. اللطخة الغربية:

- **A** Amplifies DNA — تضاعف DNA
- **B** Measures MIC — تقيس MIC
- **C** Confirms microbial proteins — تؤكّد البروتينات الميكروبية
- **D** Stains capsules — تصبغ المحافظ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **PCR:** Q25

AR س25. تفاعل PCR:

A Uses latex beads يستعمل حبيبات اللاتكس

B Amplifies specific DNA sequences يضاعف تسلسلات DNA محدّدة

C Detects catalase يكشف الكاتاليز

D Reads hemolysis يقرأ تحلّل الدم

EN **Microarrays can:** Q26

AR س26. تستطيع المصفوفات الدقيقة:

A Identify only one pathogen تشخيص مُمْرِض واحد فقط

B Replace sample collection الاستغناء عن جمع العيّنة

C Identify multiple pathogens simultaneously تشخيص مُمْرِضات متعدّدة في آنٍ واحد

D Stain bacteria تصبيغ البكتيريا

EN **Which is NOT an automated identification system in the slides?** Q27

AR س27. أيّها ليس من أنظمة التشخيص الآلية في الشرائح؟

A MALDI-TOF MS

B VITEK 2

C BD Phoenix

D Gram stain صبغة غرام

EN **Kirby-Bauer is a method of:** Q28

AR س28. كيربي-باور طريقة لـ:

A Antimicrobial susceptibility testing (disk diffusion)
فحص الحساسية للمضادّات (الانتشار بالأقراص)

B Molecular identification التشخيص الجزيئي

C Serological typing التنميط المصلي

D Staining التصبيغ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The main limitation of molecular methods is that they are:** Q29

AR س29. القيد الرئيس للطرائق الجزيئية أنها:

A Slow بطيئة
B Low specificity منخفضة النوعية
C Expensive and need expertise مكلفة وتحتاج خبرة
D Need known antigens تحتاج مستضدّات معروفة

EN **Which method is cost-effective but may misidentify atypical strains?** Q30

AR س30. أيّ طريقة اقتصادية لكنها قد تخطئ في السلالات غير النمطية؟

A Molecular الجزيئية
B Biochemical الكيميائية الحيوية
C Microscopy المجهرية
D Serological المصلية

EN **Serological methods require:** Q31

AR س31. تحتاج الطرائق المصلية إلى:

A Known antigens مستضدّات معروفة
B Sequencing سَلسَلة
C Blood agar آغار الدم
D Kovac's reagent كاشف كوفاكس

2 True / False صح أو خطأ

EN Microbiological identification is essential for antimicrobial selection. 1

AR التشخيص الميكروبي أساسي لاختيار المضادّ الميكروبي. True · صح False · خطأ

EN Serological testing in identification is based on DNA/RNA. 2

AR يعتمد الفحص المصلي في التشخيص على DNA/RNA. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Gram-positive bacteria appear purple.
AR تظهر البكتيريا الموجبة لغرام بنفسجية.
True · صح False · خطأ

4
EN The acid-fast stain is used to detect Mycobacterium.
AR تُستعمل الصبغة الصامدة للحامض لكشف المتفطّرة.
True · صح False · خطأ

5
EN Streptococcus is catalase positive.
AR العقدية موجبة الكاتاليز.
True · صح False · خطأ

6
EN Neisseria is oxidase positive.
AR النيسرية موجبة الأوكسيديز.
True · صح False · خطأ

7
EN Proteus is urease positive.
AR المتقلّبة موجبة اليوريز.
True · صح False · خطأ

8
EN Coagulase is used to identify S. aureus.
AR يُستعمل التخثّر لتشخيص العنقودية الذهبية.
True · صح False · خطأ

9
EN ELISA confirms microbial proteins by blotting.
AR تؤكّد الإليزا البروتينات الميكروبية بالتلطيخ.
True · صح False · خطأ

10
EN Microarrays identify multiple pathogens simultaneously.
AR تشخّص المصفوفات الدقيقة مُمْرِضات متعدّدة في آنٍ واحد.
True · صح False · خطأ

11
EN MALDI-TOF MS is an automated identification system.
AR MALDI-TOF MS نظام تشخيص آلي.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12 EN E-test strips are used for antimicrobial susceptibility testing.

AR تُستعمل شرائط E-test لفحص الحساسية للمضادّات.

True · صح False · خطأ

13 EN Culture is rapid but has low specificity.

AR الزرع سريع لكنه منخفض النوعية.

True · صح False · خطأ

14 EN Automation and sequencing are described as the future of microbial identification.

AR تُوصف الأتمتة والسَّلسَلة بأنهما مستقبل التشخيص الميكروبي.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Catalase vs coagulase

AR الكاتاليز مقابل التخثّر

2 EN Which organism goes with which test

AR أيّ كائن مع أيّ فحص

3 EN Gram colours

AR ألوان غرام

4 EN Agglutination vs latex agglutination

AR التلازن مقابل تلازن اللاتكس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 5 ELISA vs Western blot

AR الإليزا مقابل اللطخة الغربية

EN 6 Advantages table

AR جدول المزايا

EN 7 Automated systems do two jobs

AR الأنظمة الآلية تعمل عملين

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 Define microbiological identification and give its importance.

AR عرّف التشخيص الميكروبي واذكر أهميته.

EN 2 List the objectives of microbial identification.

AR عدّد أهداف التشخيص الميكروبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the general steps in identification. 3

AR عدّد الخطوات العامة في التشخيص.

EN Name the biochemical tests in the lab with an example of each. 4

AR اذكر الفحوص الكيميائية الحيوية في العملي مع مثال لكل منها.

EN What are the cultural characteristics used in identification? 5

AR ما الصفات الزرعية المستعملة في التشخيص؟

EN Compare serological and molecular identification methods. 6

AR قارن بين طرائق التشخيص المصلية والجزيئية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Name the automated identification systems and the AST methods. 7

AR اذكر أنظمة التشخيص الآلية وطرائق فحص الحساسية.

EN Give the advantages and limitations of each identification method. 8

AR اذكر مزايا كل طريقة تشخيص وقيودها.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 B	4 A	5 B	6 D	7 A	8 C
9 D	10 B	11 A	12 C	13 A	14 B	15 C	16 D
17 C	18 B	19 A	20 D	21 B	22 A	23 D	24 C
25 B	26 C	27 D	28 A	29 C	30 B	31 A	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 True	8 True	9 False	10 True	11 True	12 True
13 False	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 EN **Catalase vs coagulase**

Catalase separates Staphylococcus (+) from Streptococcus (–). Coagulase then identifies S. aureus (+) among staphylococci.

AR **الكاتاليز مقابل التخثّر**

الكاتاليز يفصل العنقودية (+) عن العقدية (–). ثم التخثّر يشخّص العنقودية الذهبية (+) بين العنقوديات.

2 EN **Which organism goes with which test**

Oxidase: Pseudomonas, Neisseria · Indole: E. coli · Urease: Proteus · Citrate: Enterobacter · Coagulase: S. aureus.

AR **أيّ كائن مع أيّ فحص**

الأوكسيديز: الزائفة والنيسرية · الإندول: الإشريكية القولونية · اليوريز: المتقلّبة · السترات: الأمعائية · التخثّر: العنقودية الذهبية.

3 EN **Gram colours**

Positive = PURPLE, negative = PINK — do not swap them.

AR **ألوان غرام**

الموجبة = بنفسجية، والسالبة = وردية — لا تقلبها.

4 EN **Agglutination vs latex agglutination**

Agglutination tests → Salmonella, Shigella typing. Latex agglutination → Streptococcus grouping.

AR **التلازن مقابل تلازن اللاتكس**

فحوص التلازن ← تنميط السالمونيلا والشيغيلا. تلازن اللاتكس ← تصنيف العقدية إلى مجاميع.

5 EN **ELISA vs Western blot**

ELISA detects toxins/antigens; Western blot CONFIRMS microbial proteins.

AR **الإليزا مقابل اللطخة الغربية**

الإليزا تكشف السموم/المستضدّات، واللطخة الغربية تؤكّد البروتينات الميكروبية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Advantages table**

Culture = reliable but time-consuming; microscopy = rapid but low specificity; molecular = fast and accurate but expensive.

AR **جدول المزايا**

الزرع = موثوق لكن بطيء؛ والمجهر = سريع لكن منخفض النوعية؛ والجزيئي = سريع ودقيق لكن مكلف.

7

EN **Automated systems do two jobs**

VITEK and Phoenix appear under identification AND under AST — they combine identification with susceptibility testing.

AR **الأنظمة الآلية تعمل عملين**

VITEK وPhoenix مذكوران تحت التشخيص وتحت فحص الحساسية — فهما يجمعان التشخيص مع فحص الحساسية.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define microbiological identification and give its importance.**

It determines the type, genus or species of microorganisms. It is essential for disease diagnosis, antimicrobial selection, food safety and microbial research, and combines classical (phenotypic) and modern (molecular) methods.

AR **عرّف التشخيص الميكروبي واذكر أهميته.**

يحدّد نوع الأحياء المجهرية أو جنسها أو نوعها. وهو أساسي لتشخيص المرض، واختيار المضادّ، وسلامة الغذاء، والبحث الميكروبي، ويجمع بين الطرائق التقليدية (المظهرية) والحديثة (الجزيئية).

2

EN **List the objectives of microbial identification.**

1. Determine etiologic agents of infection 2. Understand microbial diversity and taxonomy 3. Guide therapy and infection control 4. Trace outbreaks and perform surveillance.

AR **عدّد أهداف التشخيص الميكروبي.**

1. تحديد العوامل المسبّبة للعدوى 2. فهم التنوّع والتصنيف الميكروبي 3. توجيه العلاج ومكافحة العدوى 4. تتبّع الفاشيات وإجراء الترصّد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the general steps in identification.** 3

1. Sample collection (aseptic) 2. Microscopic examination (morphology, staining) 3. Cultivation (selective and differential media) 4. Biochemical characterization (metabolic profiling) 5. Serological testing (antigen/antibody) 6. Molecular identification (DNA/RNA).

AR **عدّد الخطوات العامة في التشخيص.**

1. جمع العيّنة (معقّم) 2. الفحص المجهري (الشكل والتصبيغ) 3. الزرع (أوساط انتقائية وتفريقية) 4. التوصيف الكيميائي الحيوي (التنميط الأيضي) 5. الفحص المصلي (مستضدّ/ضدّ) 6. التشخيص الجزيئي (DNA/RNA).

EN **Name the biochemical tests in the lab with an example of each.** 4

Catalase: Staphylococcus (+) vs Streptococcus (–); Oxidase: Pseudomonas (+), Neisseria (+); Indole: E. coli (+); Urease: Proteus (+); Citrate: Enterobacter (+); TSI agar: sugar fermentation and H_2S production; Coagulase: S. aureus (+).

AR **اذكر الفحوص الكيميائية الحيوية في العملي مع مثال لكل منها.**

الكاتاليز: العنقودية (+) مقابل العقدية (–)؛ الأوكسيديز: الزائفة (+) والنيسرية (+)؛ الإندول: الإشريكية القولونية (+)؛ اليوريز: المتقلّبة (+)؛ السترات: الأمعائية (+)؛ آغار TSI: تخمير السكّر وإنتاج S_2H؛ التخثّر: العنقودية الذهبية (+).

EN **What are the cultural characteristics used in identification?** 5

Colony morphology (size, color, texture, elevation); growth conditions (aerobic, anaerobic, microaerophilic); hemolysis patterns on blood agar (α, β, γ); pigment and odor production.

AR **ما الصفات الزرعية المستعملة في التشخيص؟**

شكل المستعمرة (الحجم واللون والقوام والارتفاع)؛ وظروف النموّ (هوائي، لاهوائي، محبّ للهواء القليل)؛ وأنماط تحلّل الدم على آغار الدم (α وβ وγ)؛ وإنتاج الصبغة والرائحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Compare serological and molecular identification methods.**

Serological: agglutination (Salmonella, Shigella typing), latex agglutination (Streptococcus grouping), ELISA (toxins/antigens), Western blot (proteins) — rapid, specific, sensitive but need known antigens. Molecular: PCR (amplifies DNA), DNA hybridization (probes), microarrays (multiple pathogens) — fast, accurate but expensive and need expertise.

AR **قارن بين طرائق التشخيص المصلية والجزيئية.**

المصلية: التلازن (تنميط السالمونيلا والشيغيلا)، وتلازن اللاتكس (تصنيف العقدية)، والإليزا (السموم/المستضدّات)، واللطخة الغربية (البروتينات) — سريعة ونوعية وحسّاسة لكنها تحتاج مستضدّات معروفة. الجزيئية: PCR (يضاعف DNA)، والتهجين (مجسّات)، والمصفوفات (مُمْرِضات متعدّدة) — سريعة ودقيقة لكنها مكلفة وتحتاج خبرة.

7

EN **Name the automated identification systems and the AST methods.**

Automated: VITEK 2, BD Phoenix, MicroScan WalkAway, MALDI-TOF MS (accuracy, speed, AST). AST: Kirby-Bauer disk diffusion, minimum inhibitory concentration (MIC), E-test strips, automated systems (VITEK, Phoenix) — they determine resistance profiles for treatment decisions.

AR **اذكر أنظمة التشخيص الآلية وطرائق فحص الحساسية.**

الآلية: VITEK 2 وBD Phoenix وMicroScan WalkAway وMALDI-TOF MS (دقّة وسرعة وفحص حساسية). فحص الحساسية: الانتشار بالأقراص (كيربي-باور)، وأدنى تركيز مثبّط (MIC)، وشرائط E-test، والأنظمة الآلية (VITEK وPhoenix) — وتحدّد أنماط المقاومة لقرارات العلاج.

8

EN **Give the advantages and limitations of each identification method.**

Microscopy: rapid, simple / low specificity. Culture: reliable / time-consuming. Biochemical: cost-effective / may misidentify atypical strains. Serological: specific / requires known antigens. Molecular: fast, accurate / expensive, needs expertise.

AR **اذكر مزايا كل طريقة تشخيص وقيودها.**

المجهر: سريع وبسيط / نوعية منخفضة. الزرع: موثوق / يستغرق وقتًا. الكيميائية الحيوية: اقتصادية / قد تخطئ في السلالات غير النمطية. المصلية: نوعية / تحتاج مستضدّات معروفة. الجزيئية: سريعة ودقيقة / مكلفة وتحتاج خبرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t